TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DEL HABLA

1.- Datos de la asignatura

Código y nombre de la asignatura	2.2.3. Técnicas de Procesamiento del Habla	Carrera	Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial	Correlativas	2.1.3 Procesamiento de Aprendizaje Automático
Denominación de trabajo en cátedra:	Laboratorio de Introducción al Procesamiento del Lenguaje Natural, LLMs y Agentic AI.				
Periodicidad	Cuatrimestral	Año	2026	Año Cuatrimestre	2 do año/ 1c
Profesor/a	Matias Barreto				
Horario de clase	Martes 18:30 a 20:30 - Jueves 18:30 a 22:30				

2.- Sentido de la materia en el plan de estudios

Bloque formativo al que pertenece la materia.
Área de Formación General Área de Formación de Fundamento Área de Formación Específica (X) Área de Prácticas Profesionalizantes

Papel de la asignatura dentro del bloque formativo y del plan de estudios
El propósito de este módulo es que los estudiantes adquieran las habilidades para utilizar mecanismos computacionales que le permitan comprender la comunicación entre personas y máquinas mediante el uso de Lenguajes Naturales. Los Lenguajes Naturales son los utilizados en la comunicación humana, ya sean escritos, hablados o signados. El procesamiento del habla tiene como objetivo manejar computacionalmente el lenguaje oral

Perfil profesional
Al finalizar la cursada, los participantes serán capaces de:

Comprender los fundamentos del procesamiento del lenguaje natural (NLP) y sus aplicaciones.

Identificar y resolver problemas comunes de NLP utilizando enfoques tradicionales y actuales.

Implementar modelos de NLP utilizando técnicas como clasificación bayesiana, modelos BoW, modelos secuenciales, topic modeling, vectores semánticos estáticos, redes recurrentes, mecanismos de atención, Transformers Networks, modelos de lenguaje (LM), traducción automática, Image Captioning y vectores semánticos contextuales.

Aplicar modelos de lenguaje de gran tamaño (LLMs) para tareas como chatbots, generación de texto, resumen y respuesta a preguntas.

Utilizar frameworks de desarrollo como Langchain y LlamaIndex para el desarrollo de aplicaciones NLP.

Aplicar técnicas de Prompt Engineering y Control de Flujo para optimizar el rendimiento de los modelos NLP.

Implementar Retrieval Augmented Generation (RAG) para mejorar la generación de texto.

3.- Objetivos de la asignatura

Se espera que al finalizar el cursado del módulo los estudiantes sean capaces de:
- Producir y modificar señales del habla
- Recuperar información y transformarla para su fácil comprensión
- Analizar información proveniente de la voz y detectar patrones que permitan documentar conclusiones relevantes

4.- Contenidos

Unidad 1: Introducción al Procesamiento del Lenguaje Natural y Deep Learning

1.1. Fundamentos del Procesamiento del Lenguaje Natural
- Historia y evolución del PLN
- Aplicaciones del PLN en la vida cotidiana

1.2. Fundamentos de Deep Learning
- Diferencias entre Machine Learning y Deep Learning
- Introducción a redes neuronales
- Conceptos clave: capas, neuronas, funciones de activación, pérdida

1.3. Herramientas y entornos de desarrollo
- Introducción a TensorFlow y PyTorch
- Instalación y configuración de entornos de trabajo

Unidad 2: Preprocesamiento y Representación de Texto

2.1. Técnicas de preprocesamiento de texto
- Tokenización, lematización y stemming
- Manejo de stopwords y caracteres especiales

2.2. Representaciones tradicionales
- Bag of Words (BoW)
- TF-IDF

2.3. Word Embeddings
- Word2Vec: CBOW y Skip-gram

GloVe
FastText

Unidad 3: Redes Neuronales Recurrentes (RNN) y Variantes
3.1. Fundamentos de RNN
Arquitectura de una RNN
Propagación hacia atrás en el tiempo (BPTT)
3.2. LSTM y GRU
Limitaciones de RNN estándar
Arquitectura y funcionamiento de LSTM
Introducción a GRU y comparación con LSTM
3.3. Aplicaciones de RNN en PLN
Modelado de lenguaje
Generación de texto
Traducción automática

Unidad 4: Redes Neuronales Convolucionales (CNN) aplicadas a PLN
4.1. Fundamentos de CNN
Conceptos básicos de convoluciones y pooling
Arquitectura de una CNN
4.2. Aplicaciones de CNN en PLN
Clasificación de texto
Detección de entidades
Análisis de sentimientos

Unidad 5: Mecanismo de Atención y Transformers
5.1. Mecanismo de atención
Introducción y motivación
Atención en secuencias
5.2. Arquitectura Transformer
Descripción de la arquitectura
Codificadores y decodificadores
5.3. Modelos basados en Transformers
BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers)
GPT (Generative Pre-trained Transformer)
Otros modelos relevantes: RoBERTa, T5, etc.

Unidad 6: Modelos Pre Entrenados y Fine-Tuning
6.1. Introducción a modelos pre entrenados
Ventajas y desventajas
Técnicas de transfer learning
6.2. Fine-tuning en PLN
Adaptación de modelos pre entrenados a tareas específicas
Ejemplos prácticos con BERT y GPT
6.3. Evaluación y ajuste de modelos
Métricas de rendimiento
Técnicas de regularización y ajuste de hiperparámetros

Unidad 7: Modelos Generativos y Aplicaciones
7.1. Introducción a modelos generativos
Fundamentos de modelos generativos

Tipos de modelos: GAN, VAE
7.2. Aplicaciones en PLN
Generación de texto
Conversación y chatbots
7.3. Desafíos y limitaciones

Unidad 8: Técnicas Avanzadas y Modelos Mixtos
8.1. Redes Neuronales Mixtas
Combinación de RNN y CNN
Aplicaciones híbridas
8.2. Técnicas de regularización
Dropout, Batch Normalization
8.3. Optimización avanzada
Técnicas de optimización (Adam, RMSprop)

Unidad 9: Avances Recientes en PLN
9.1. Modelos recientes en PLN
T5, XLNet, BART
9.2. Comparación y análisis de modelos
Ventajas y desventajas
Casos de uso específicos
9.3. Tendencias emergentes en PLN
Investigaciones actuales
Futuras direcciones

Unidad 10: Consideraciones Éticas y Aplicaciones Especializadas
10.1. Consideraciones éticas en PLN
Sesgos en los modelos de lenguaje
Privacidad y seguridad
10.2. Aplicaciones especializadas
Resumen de texto
Generación de respuestas automáticas
Análisis de sentimientos avanzado
10.3. Proyectos y aplicaciones del mundo real
Ejemplos de proyectos finales
Prácticas recomendadas para el desarrollo e implementación

5.- Competencias a adquirir

Básicas / Generales

- Pensamiento lógico.
- Pensamiento crítico.
- Resolución de problemas.
- Trabajar en equipo.

Específicas

Crear sistemas de Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP) desde cero con útiles aplicaciones prácticas.

Construir modelos de clasificación de textos con NLTK.

Realizar análisis de sentimientos muy útiles para definir la estrategia de productos o servicios que esté desarrollando.

Crear chatbots que interactúen con los humanos.

Uso de Python desde cero y su aplicación a herramientas NLP.

Construir sistemas de reconocimiento y síntesis de voz con los que generar potentes asistentes virtuales para su negocio, proyecto o idea.

Transversales.

- Trabajo multidisciplinario.
- Responsabilidad.

6.- Metodologías docente

Exposición y explicación, a través de videoconferencias. Utilización de entornos de desarrollo. Interacción activa y proactiva de los alumnos, mediante el diálogo constructivo del conocimiento. Lectura y estrategias de la práctica profesional. Esquemas de pizarrón virtual, vídeos, tecnologías de proyección, trabajos prácticos grupales e individuales.

Actividades teóricas interactivas.
Actividades prácticas
Trabajos grupales e individuales por clase
Exposiciones grupales
Proyecto Integrador Final

7.- Recursos

Tecnología prevista.

Para el dictado a la cátedra se utilizaran herramientas on line accesibles para lo cual los alumnos deberán gestionar de manera individual los usuarios y contraseñas de acceso a las mismas.
A continuación un breve listado de dichas herramientas:

- Google Colab
- DeepNote
- Kaggle

No obstante lo mencionado se proveerá a los alumnos de una guía de instalación local en sus propios dispositivos del entorno Anaconda para que puedan desarrollar en su entorno local las actividades solicitadas por la cátedra.

Referencias bibliográficas.

Héctor Julio Fúquene Ardila, “Procesamiento de Lenguaje Natural, los Transformers y los Bots Conversacionales:algunas generalidades”

Jesús Alfonso López, “Deep Learning: teoría y aplicaciones”
Lewis Tunstall, “‘Transformers en Procesamiento de Lenguaje Natural”
Rudolph Russell, “DEEP LEARNING: Fundamentos del Aprendizaje Profundo para Principiantes”

8.- Evaluación

Criterios de evaluación.

Para alcanzar la regularidad en esta asignatura, los estudiantes deberán cumplir con el setenta y cinco por ciento (75%) de asistencia a clases, y la aprobación con un mínimo de cuatro (4) puntos en cada una de las instancias evaluativas establecidas. En esta materia se ofrecerá la oportunidad de promoción directa a aquellos/as estudiantes que obtengan un mínimo de 7(siete) puntos en cada una de las instancias de evaluación establecidas, aprueben el Trabajo Práctico Integrador como así también sus presentaciones parciales en tiempo y forma y acrediten el setenta y cinco por ciento (75%) de asistencia a clases. Aquellos alumnos que no cumplan con las condiciones de promoción directa deberán inscribirse y presentarse a las mesas de finales obligatoriamente.

Instrumentos de evaluación.

A lo largo de la cursada los alumnos deberán realizar dos examinaciones parciales en la modalidad sincrónica presencial.
Asimismo deberán realizar Trabajos Prácticos (8) a lo largo de la cursada de carácter individual.
Por último los alumnos deberán realizar un Trabajo Práctico Integrador de carácter grupal (máximo número de miembros 3).
Al comienzo y final de cada clase sincrónica se realizarán actividades interactivas con los alumnos a fin de repasar los conocimientos de la clase anterior como así también de los brindados en la clase actual.

Recomendaciones para la evaluación.

El alumno deberá verificar el cronograma de entrega de TPs, se recomienda que los mismos sean presentados en tiempo y forma guardando la estética académica correspondiente como así también su redacción cuidada.

Se recomienda que los alumnos tengan una activa participación en las actividades interactivas durante las clases sincrónicas.

Recomendaciones para la recuperación.

Haber cumplido en tiempo y forma las entregas parciales del TP.

PLANIFICACIÓN DE CLASES

Clase	Fecha	Unidad/es	Contenidos	Modalidad
1	17/03	N/A	Presentación del programa, criterios de evaluación, metodología de trabajo y enfoque de laboratorio por proyectos, problemas y aula invertida. Diagnóstico de saberes previos y conformación de equipos de trabajo.	*Presentación interactiva, dinámica de grupo, encuesta diagnóstica e intercambio sobre intereses y posibles líneas de proyecto.*
2	19/03	1	Introducción al Procesamiento del Lenguaje Natural. Fundamentos del PLN, historia y evolución del campo, aplicaciones del PLN en la vida cotidiana y panorama actual del área.	*Laboratorio práctico guiado con materiales provistos por la cátedra. Reconocimiento del campo, problemas y aplicaciones.*
	24/03	N/A	**Feriado: Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.**	

3	26/03	1	Fundamentos de Deep Learning aplicados al PLN. Diferencias entre Machine Learning y Deep Learning. Introducción a redes neuronales, capas, neuronas, funciones de activación, pérdida y entrenamiento.	*Laboratorio práctico guiado / aula invertida / discusión de casos y problemas.*
4	31/03	1	Herramientas y entornos de desarrollo para PLN. Introducción a ecosistemas y bibliotecas de trabajo, notebooks, entornos reproducibles y primeras nociones de uso de herramientas contemporáneas.	*Clase teórica interactiva con demostraciones del docente, análisis guiado y actividades breves de aplicación.*
	02/04	N/A	**Feriado: Día de los Caídos en la Guerra de Malvinas.**	
5	07/04	2	Preprocesamiento y representación de texto. Tokenización, lematización, stemming, manejo de stopwords y caracteres especiales. Introducción al tratamiento de corpus y preparación de datos textuales.	*Clase teórica interactiva con demostraciones del docente y organización del trabajo técnico de la materia.*

6	09/04	2	Representaciones tradicionales y distribucionales. Bag of Words (BoW), TF-IDF, Word Embeddings: Word2Vec, GloVe y FastText. Ventajas, limitaciones y relación con representaciones semánticas más actuales.	*Laboratorio práctico guiado / trabajo por problemas con materiales provistos por la cátedra.*
7	14/04	N/A	Redes Neuronales (introducción)	*Laboratorio práctico guiado*
8	16/04	3	Redes Neuronales Recurrentes (RNN) y variantes. Arquitectura de una RNN, propagación hacia atrás en el tiempo (BPTT), limitaciones de RNN estándar e introducción a LSTM y GRU como antecedentes del modelado secuencial actual.	Laboratorio práctico guiado / aula invertida / comparación de enfoques y resultados.

9	21/04	3	Aplicaciones de RNN en PLN. Modelado de lenguaje, generación de texto, traducción automática y discusión del pasaje desde modelos secuenciales hacia arquitecturas contemporáneas.	Clase teórica interactiva con demostraciones del docente, análisis guiado y síntesis conceptual.
10	23/04	4	Redes Neuronales Convolucionales (CNN) aplicadas a PLN. Fundamentos de CNN, convoluciones, pooling, arquitectura de una CNN y usos en clasificación de texto, detección de entidades y análisis de sentimientos.	Laboratorio práctico guiado / trabajo con materiales de la cátedra / resolución de problemas y lectura del linaje técnico del campo.
11	**28/04**	**1, 2, 3 y 4**	Integración del bloque de fundamentos. Revisión de fundamentos del PLN, Deep Learning, representaciones, RNN, LSTM, GRU y CNN como genealogía necesaria para comprender el ecosistema actual de NLP y LLMs.	Clase teórica interactiva con repaso general, preguntas orientadoras y organización conceptual para evaluación.
12	30/04	N/A	Primera instancia evaluativa presencial sobre fundamentos del PLN, representaciones de texto, modelos secuenciales y antecedentes del escenario actual del procesamiento del lenguaje natural.	Instancia evaluativa presencial / laboratorio de entregas / resolución de consignas individuales y puesta en común.

13	05/05	5	Mecanismo de Atención y Transformers. Introducción y motivación del mecanismo de atención, atención en secuencias, arquitectura Transformer, codificadores y decodificadores.	Clase teórica interactiva con demostraciones del docente y análisis comparativo.
14	07/05	5	Modelos basados en Transformers. BERT, GPT y otros modelos relevantes como RoBERTa y T5. Relación entre arquitectura, tarea, entrenamiento y ecosistema actual de modelos.	Laboratorio práctico guiado / análisis de aplicaciones / actividades de implementación y comparación.
15	12/05	6	Modelos preentrenados y transfer learning. Introducción a modelos preentrenados, ventajas y desventajas, técnicas de transfer learning y fine-tuning en PLN.	Clase teórica interactiva con demostraciones del docente y estudio de casos.

	14/05	N/A	**2° Espacio para Mejora Institucional (EMI).**	
16	19/05	6	Adaptación y evaluación de modelos preentrenados. Fine-tuning para tareas específicas, ejemplos con familias de modelos contemporáneas, métricas de rendimiento, ajuste de hiperparámetros y criterios de selección de modelos.	Clase teórica interactiva con demostraciones del docente, análisis conceptual y esquemas de funcionamiento.
17	21/05	7	Modelos generativos y aplicaciones. Fundamentos de modelos generativos, generación de texto, conversación, chatbots y relación con los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLMs) usados en la práctica actual.	Laboratorio práctico guiado / análisis de arquitectura / lectura de materiales provistos por la cátedra.
18	26/05	7	LLMs en la práctica. Tareas actuales, prompting, uso de APIs, generación asistida, limitaciones, alucinaciones, control de salida y desafíos del uso contemporáneo de modelos generativos.	Clase teórica interactiva con demostraciones del docente y comparación de familias de modelos.

19	28/05	8	Técnicas avanzadas y modelos mixtos. Combinación de enfoques, integración de herramientas, pipelines, técnicas de regularización, optimización avanzada y articulación con librerías y servicios actuales.	Laboratorio práctico guiado / trabajo por proyectos / exploración de modelos, repositorios y tareas.
20	02/06	8	Laboratorio de desarrollo aplicado a PLN. Organización de proyectos, GitHub, CLI, entornos, contenedores, reproducibilidad, Docker y prototipado de aplicaciones con interfaces y servicios.	Clase teórica interactiva con demostraciones del docente y análisis guiado de resultados.
21	04/06	9	Avances recientes en PLN. Modelos recientes, comparación y análisis de modelos, ventajas, desventajas, casos de uso específicos y primeras aproximaciones a sistemas basados en recuperación y generación aumentada.	Laboratorio práctico guiado / aula invertida / trabajo con modelos, APIs y comparación de salidas.

22	09/06	9	Tendencias emergentes en PLN. Ecosistema actual, embeddings, recuperación, RAG, evaluación contextual y discusión de nuevas direcciones del campo.	Clase teórica interactiva con demostraciones del docente y análisis crítico del uso de LLMs.
23	11/06	9	Aplicaciones contemporáneas y experimentación. Uso de frameworks, herramientas de orquestación, integración de modelos, recuperación y componentes para aplicaciones más complejas.	Laboratorio de desarrollo práctico. Trabajo con materiales provistos por la cátedra y resolución de problemas técnicos.
24	16/06	10	Consideraciones éticas en PLN. Sesgos en los modelos de lenguaje, privacidad, seguridad, responsabilidad y análisis crítico del impacto social de sistemas basados en NLP, LLMs y automatización.	Clase teórica interactiva con demostraciones del docente orientadas al trabajo técnico sobre proyectos.
25	18/06	10	Aplicaciones especializadas y proyectos del mundo real. Resumen de texto, generación de respuestas automáticas, análisis de sentimientos avanzado y articulación con problemas reales de implementación.	Laboratorio práctico guiado / trabajo por proyectos / implementación y análisis de sistemas con recuperación aumentada.

26	**23/06**	**10**	Integración de aplicaciones contemporáneas. Trabajo sobre proyectos finales con componentes de modelos, APIs, recuperación, automatización y enfoques agentic en el marco de aplicaciones especializadas.	Clase teórica interactiva con demostraciones del docente y análisis de posibilidades de aplicación.
27	25/06	10	Cierre integrador de proyectos y aplicaciones del mundo real. Revisión técnica, conceptual y metodológica de las soluciones desarrolladas por los equipos.	Laboratorio práctico guiado / trabajo por proyectos / revisión técnica y conceptual de desarrollos finales.
28	30/06	**N/A**	Segunda instancia evaluativa presencial. Presentación, defensa y evaluación de trabajos finales integradores y cierre administrativo de la cursada.	Instancia evaluativa presencial / laboratorio de entregas / presentaciones individuales o grupales según la propuesta de la cátedra.
29	02/07	**N/A**	Recuperatorios, devoluciones, balance de cursada y cierre final de la materia.	Entrega de devoluciones, correcciones, recuperatorios y evaluación final de la cursada.

Metodología:

Este curso se basa en una metodología de laboratorio de investigación y producción, donde el aprendizaje se realiza a través de la práctica, la resolución de problemas y el desarrollo de proyectos. Cada clase incluye micro-laboratorios dirigidos por el docente y por los estudiantes, *fomentando el trabajo en equipo, el brainstorming y la creación de productos y aplicaciones con impacto social positivo* (IA for Good).

Evaluación e Instancias de Evaluación:

La evaluación es continua y formativa, priorizando el proceso de aprendizaje sobre el resultado final. ***Se realizarán dos instancias evaluativas principales****, consistentes en presentaciones expositivas de los trabajos realizados por los equipos*. Además, *se valorará la participación activa en los micro-laboratorios, la calidad de la documentación y la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas reales*.

Carácter Provisional del Cronograma:

El cronograma presentado ofrece un desarrollo provisional de los contenidos y actividades del curso. Este cronograma *está sujeto a ajustes en función del progreso de los estudiantes, los intereses del grupo y las necesidades específicas que surjan a lo largo del cuatrimestre*. El docente se compromete a comunicar cualquier modificación con la debida antelación.

Tabla de Criterios de Evaluación

Criterio	**Descripción**	**Ponderación**
Dominio del tema	Demuestra una comprensión profunda y precisa de los conceptos clave. Explica los temas con claridad y utiliza un lenguaje técnico adecuado.	25%
Aplicación práctica	Aplica los conocimientos teóricos a la resolución de problemas concretos y al desarrollo de proyectos innovadores. Demuestra creatividad y capacidad para encontrar soluciones originales.	25%
Calidad del trabajo	El trabajo está bien estructurado, es coherente y está correctamente documentado. Utiliza fuentes de información confiables y las cita adecuadamente.	20%
Trabajo en equipo	Demuestra capacidad para trabajar en equipo, colaborar con sus compañeros y distribuir las tareas de manera equitativa. Respeta las opiniones de los demás y contribuye de forma constructiva al proyecto.	15%
Presentación	La presentación es clara, concisa y atractiva. Utiliza recursos visuales efectivos y transmite la información de manera organizada. Responde a las preguntas de forma precisa y demuestra seguridad.	15%

Explicación de los criterios:

- Dominio del tema: Se evalúa la comprensión teórica de los conceptos.
- Aplicación práctica: Se evalúa la capacidad de aplicar la teoría a la práctica.
- Calidad del trabajo: Se evalúa la presentación formal del trabajo (estructura, redacción, citas, etc.)
- Trabajo en equipo: Se evalúa la capacidad de colaborar y trabajar en equipo.
- Presentación: Se evalúa la claridad, la organización y el impacto de la presentación.

MINISTERIO DE ECUCACION G.C.B.A. I.F.T.S. Nº 24

PROF. ESP. GISELA WASILEVICH
SECRETARIA ACADEMICA
I.F.T.S. Nº 24
MINISTERIO DE EDUCACIÓN C.A.B.A